

Séquence 15 : La lumière, un flux de photons

Capacités exigibles

- Décrire l'effet photoélectrique, ses caractéristiques et son importance historique. Interpréter qualitativement l'effet photoélectrique à l'aide du modèle particulaire de la lumière.
- Établir, par un bilan d'énergie, la relation entre l'énergie cinétique des électrons et la fréquence.
- Expliquer qualitativement le fonctionnement d'une cellule photoélectrique.
- Citer quelques applications actuelles mettant en jeu l'interaction photon-matière (capteurs de lumière, cellules photovoltaïques, diodes électroluminescentes, spectroscopies UV-visible et IR, etc.).
- Déterminer le rendement d'une cellule photovoltaïque.

Prérequis

- Vidéo : rappel [cllic-Hatier](#)



- L'énergie des ondes électromagnétiques est quantifiée. Le quantum d'énergie est appelé **photon**.
- Un photon est une particule élémentaire de masse nulle.
- Il se déplace à la vitesse de la lumière et son énergie E dépend de la fréquence ou de la longueur d'onde du rayonnement.



Doc. 1 Léonard Thompson Troland (1889-1932), ingénieur et psychologue américain, est le premier à mentionner le terme « photon » en 1916.

$$E_{\text{photon}} = h \times \nu = h \times \frac{c}{\lambda}$$

avec $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}^{-1}$ la constante de Planck,

ν la fréquence en Hertz

c la célérité de la lumière dans le vide

λ la longueur d'onde en mètre

E s'exprime en J dans la formule et non en électronvolt ($1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$)

Remarque :

Un photon de lumière bleue a une énergie supérieure à un photon de lumière verte : $\lambda_{\text{bleu}} < \lambda_{\text{vert}} \rightarrow E_{\text{bleu}} > E_{\text{vert}}$

Activités à faire : p464-465 et p466 (préparation grand oral)

Exercices : p474 n°28 – p475 n°29 (corrigé et GO) - p476 n°33- p475 n°31 puis p477 n°34 (GO)



(site pour le simulateur : [PhET Simulation \(colorado.edu\)](https://phet.colorado.edu))



Vidéos :

- [Effet photoélectrique de Florence Raffin](#)
- [Effet photovoltaïque](#)



- [L'essentiel Clic-Hatier](#)



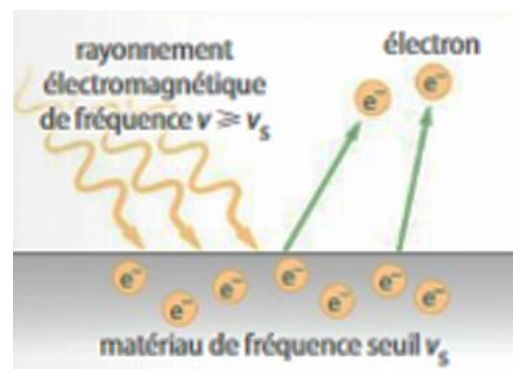
- L'essentiel de Hachette vidéo disponible sur Teams dans les ressources

1. Effet photoélectrique

Les travaux successifs des grands physiciens de la fin du XIX^e siècle et du début du XX^e siècle ont permis de donner une définition précise de l'effet photoélectrique observé, étudié et décrit par Heinrich Hertz en 1887.

L'effet photoélectrique consiste en l'émission d'électrons par un métal soumis à un rayonnement électromagnétique.

Lorsqu'un photon de fréquence supérieure à la fréquence seuil ν_s , frappe un atome du métal, il lui transfère une énergie suffisante pour provoquer l'arrachement d'un électron de cet atome quelle que soit l'intensité du rayonnement.



Remarque:

- La théorie ondulatoire ne permet pas d'expliquer **l'existence d'une fréquence seuil du rayonnement magnétique à partir de laquelle l'émission d'électron se produit** quelques soit l'éclairement ε reçu en watt/m². (Eclairement = Intensité lumineuse reçue par unité d'aire)
- L'augmentation de l'intensité du rayonnement permet uniquement un accroissement du nombre de photons émis par la source.
- C'est le modèle corpusculaire, celui du photon, qui permet d'expliquer l'effet photoélectrique.

Exercice 1:

Quel type de radiation (UV, visible, IR) permet d'observer l'effet photoélectrique quelques soit le matériau du tableau ci-contre ?

Matériau	ν_s	λ_s
Césium	$4,62 \times 10^{14}$ Hz	650 nm
Potassium	$5,56 \times 10^{14}$ Hz	540 nm
Baryum	$6,00 \times 10^{14}$ Hz	500 nm
Zinc	$8,11 \times 10^{14}$ Hz	370 nm
Cuivre	$1,03 \times 10^{15}$ Hz	290 nm

Fréquences et longueurs d'onde seuil de différents matériaux.

Exercice 2:

En 1888, Wilhelm Hallwachs observe qu'une radiation de longueur d'onde $\lambda_1 = 330$ nm est capable de charger positivement une plaque de zinc, ce que ne permet pas une radiation de longueur d'onde $\lambda_2 = 400$ nm.

1. Pourquoi la plaque de zinc se charge positivement ?

2. Calculer l'énergie des photons associés à chacune des radiations évoquées

3. Proposer une explication à la constatation de W.H. selon laquelle la radiation de longueur d'onde λ_2 ne permet pas à la plaque de zinc de se charger positivement.

2. Aspect énergétique

L'effet photoélectrique se *produit* pour *une* fréquence seuil *qui* dépend du matériau. D'un point de vue énergétique, *cela* se traduit par *l'existence d'un travail d'extraction de l'électron qui possède une énergie cinétique* E_c correspondant à l'énergie excédentaire.

- **Le travail d'extraction, noté W , est l'énergie minimale à fournir à un matériau pour en extraire un électron.**

Plus le travail d'extraction est important et plus l'électron est lié au matériau.

avec W en Joule (J)

$$W = h\nu_s$$

$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}^{-1}$, la constante de Planck,

ν_s la fréquence seuil en Hertz (Hz),

Les valeurs de W étant faible on utilise l'électron-volt ($1\text{eV} = 1,602 \cdot 10^{-19}\text{J}$)

- **Si un photon de fréquence ν extrait un électron d'un matériau de fréquence seuil ν_s telle que $\nu > \nu_s$, l'électron possède une énergie cinétique E_c .**

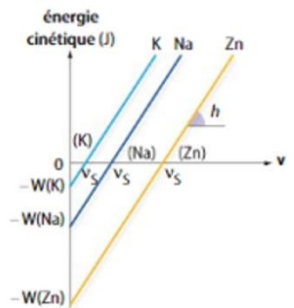
Grâce à la conservation de l'énergie on a $E_{\text{photon}} = W + E_c$

Soit
$$E_c = E_{\text{photon}} - W = h\nu - h\nu_s = h(\nu - \nu_s)$$

Donc
$$E_c = h(\nu - \nu_s)$$

L'énergie cinétique augmente linéairement avec la fréquence du rayonnement.

Tracé de l'énergie cinétique de l'électron en fonction de la fréquence



Remarque : On peut également calculer la vitesse de l'électron avec la relation $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

Exercice 1: Un photon d'énergie $E_{\text{photon}} = 5,03 \text{ eV}$, extrait, par effet photoélectrique, des électrons à un morceau de fer métallique.

1. Ecrire la relation entre l'énergie du photon incident E_{photon} , le travail d'extraction $W_{\text{extraction}}$ et l'énergie cinétique maximale $E_{c\text{max}}$ d'un électron extrait.

2. Calculer en joule, l'énergie cinétique maximale de l'électron arraché sachant que $W_{\text{extraction}} = 4,67 \text{ eV}$.

Exercice 2 : Sous l'effet d'une radiation, des électrons sont extraits d'un morceau de titane avec une vitesse maximale de valeur $v_{\text{max}} = 7,60 \times 10^5 \text{ m.s}^{-1}$.

(Données : $W_{\text{extraction}} = 6,93 \cdot 10^{-19}\text{J}$, $m_{\text{electron}} = 9,11 \cdot 10^{-31}\text{kg}$, h constante de Planck)

1. Calculer l'énergie du photon associé à la radiation.

2. En déduire la longueur d'onde de la radiation.

3. Application de l'interaction photon-matière (voir vidéo clic Hatier)

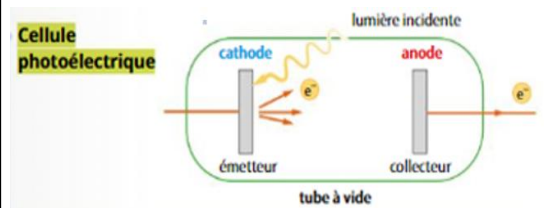
- Une cellule photoélectrique désigne tout dispositif dont une des propriétés électriques est modifiée à l'absorption de photons.

Une cellule photoélectrique est constituée de deux électrodes :

La cathode et l'anode enfermées dans un tube vide ou rempli d'un gaz inerte.

Lorsque la cellule est reliée à un circuit électrique comprenant une source de tension et que la cathode est éclairée par un rayonnement de fréquence supérieure à sa fréquence seuil, elle émet des électrons qui sont collectés à l'anode.

Le courant électrique obtenu augmente avec le nombre de photons reçus donc l'intensité de la source de rayonnement.



Une cellule photoélectrique est un dispositif qui engendre un courant électrique sous l'effet de la lumière. Ces cellules sont utilisées pour mesurer l'intensité lumineuse (luxmètre, spectrophotomètre...) d'une source et comme capteur de lumière (interrupteurs crépusculaires ...).

- La cellule photovoltaïque

Cellules au silicium cristallin

Cellules en couches minces

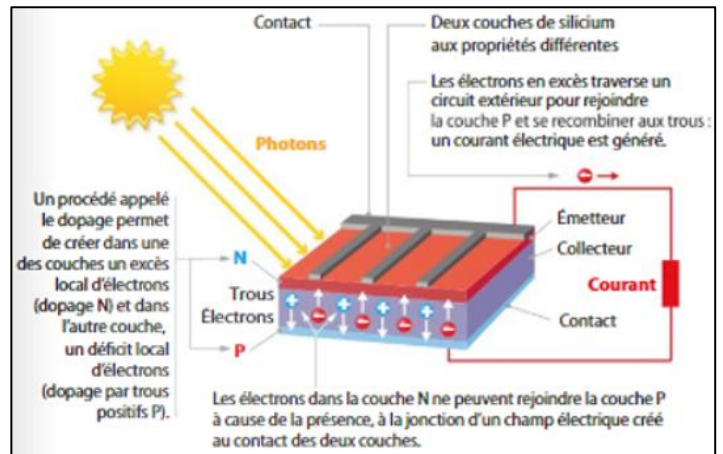
Composées de matériaux semi-conducteurs déposés sur du verre ou du plastique.

Cellules organiques

Inspirée de la photosynthèse, elles sont composées de molécules ou polymères capables de recueillir l'énergie solaire. Leur rendement est pour l'instant faible mais elles ont un avenir prometteur car leur technologie correspond aux critères du développement durable.



Parmi les cellules photoélectriques, on peut citer les cellules photovoltaïques. Sous l'effet de la lumière, une tension électrique apparaît entre leurs faces : ce sont des générateurs.



Elles convertissent l'énergie lumineuse en énergie électrique.

Le rendement η d'une cellule photovoltaïque mesure l'efficacité de la conversion d'énergie lumineuse en énergie électrique. C'est le rapport, sans unité, de la puissance ou l'énergie exploitable sur la puissance ou l'énergie en entrée. Il dépend de la technologie et se situe actuellement entre 5 et 18 %.

$$\eta = \frac{P_{elec}}{P_{lum}} \times 100 = \frac{E_{elec}}{E_{lum}} \times 100$$

(voir exercice p476 n°33)

- Autres

	Photorésistance, photodiode, capteur d'appareil photographique	Cellule photovoltaïque	Spectroscopie
Absorption de photons	 Absorption de photons pour détecter la lumière	 Absorption de photons pour convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique Rendement : $\eta = \frac{P_{elec}}{P_{lum}} = \frac{E_{elec}}{E_{lum}}$	 Absorption de photons pour réaliser des analyses chimiques
Dans tous ces dispositifs, il y a une interaction photon-matière.			
Émission de photons	DEL (diode électroluminescente) Émission de photons lorsque la DEL est parcourue par un courant électrique, sans toutefois qu'elle soit portée à haute température.		